그림 생성 환경 먼저 준비

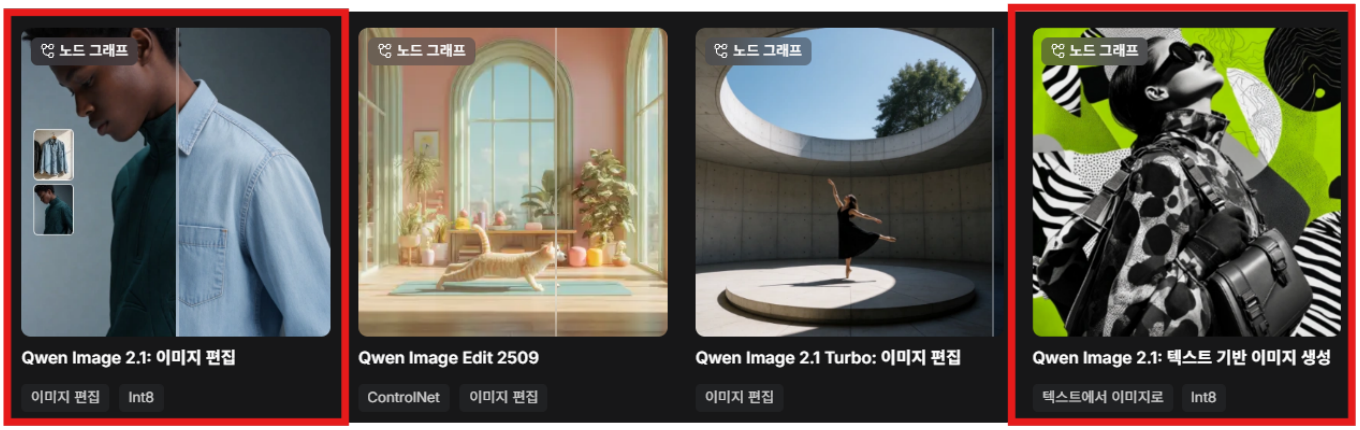
ComfyUI Desktop을 설치하고 Qwen 템플릿과 모델을 준비합니다. 이 페이지를 먼저 완료하세요.

준비 프로그램 확인

① **ComfyUI Desktop** — 내 PC의 그래픽카드로 이미지를 생성하는 프로그램
② **Claude Desktop 또는 Claude Code** — 그림 생성 요청을 전달할 채팅/코딩 앱
③ **Python 3.13** — 다음 페이지에서 설치 여부를 확인합니다
설치 사이트: comfy.org/download · claude.com/download

STEP 1 Qwen Image 2.1 템플릿 2개 찾기

ComfyUI Desktop → **템플릿**에서 **Qwen Image 2.1** 검색. 아래 **빨간 네모 2개**가 이번 프로젝트에 필요한 템플릿입니다.



왼쪽 Qwen Image 2.1: 이미지 편집 (Int8) / **오른쪽** Qwen Image 2.1: 텍스트 기반 이미지 생성 (Int8)

STEP 2 필수 모델 3개 설치

확산 모델	qwen_image_2.1_int8_convrot.safetensors	models / diffusion_models
텍스트 인코더	qwen3vl_8b_int8_convrot.safetensors	models / text_encoders
VAE	qwen_image_2.1_vae_bf16.safetensors	models / vae

모델이 없다고 표시되면?

ComfyUI 템플릿의 누락 모델 안내 또는 **공식 Qwen 설치 페이지**를 사용하세요. 모델 폴더가 공유 위치에 있을 수도 있어요. 선택적인 **pe_t2i / pe_i2i** 프롬프트 강화 모델은 MCP 필수 모델이 아닙니다.

공식 설치 안내: docs.comfy.org/tutorials/image/qwen/qwen-image-2-1

설치 파일 내려받기

압축을 푼 폴더만 찾으면 됩니다. Git 명령어도, 코드를 편집하는 작업도 필요 없어요.

STEP 3 Python 3.13 설치 여부 확인

1 Windows 시작 메뉴에서 PowerShell 열기

시작 메뉴 검색창에 **PowerShell**을 입력하고 실행합니다.

버전 확인용 명령어 · 붙여넣기 후 Enter

```
py -3.13 --version
```

Python 3.13.x가 나오면 OK! 설치되지 않았다면 아래 공식 사이트에서 **Python 3.13**을 설치합니다. 3.12, 3.14가 있어도 이 설치기는 3.13을 사용해요.

python.org/downloads/windows/
Python 공식 다운로드

STEP 4 GitHub ZIP 다운로드하기

1 GitHub 주소 열기

브라우저에서 **github.com/havana-dev/comfyui-automation** 접속.

2 초록색 Code → Download ZIP

받은 ZIP 파일은 **마우스 우클릭 → 모두 압축 풀기**로 해제합니다.

3 압축 푼 폴더 열기

폴더 안에 **setup.ps1**과 **setup_windows.py**가 보이면 준비 완료!

예시 : 실제 폴더 이름은 달라도 괜찮아요.

```
C:₩Users₩내PC₩Downloads₩comfyui-automation-main
  setup.ps1    setup_windows.py    AGENTS.md
```

주의! 프로젝트 폴더를 나중에 옮기지 마세요.

MCP 등록에는 실제 폴더 경로가 저장됩니다. 설치 뒤 폴더를 이동하면 Claude 연결이 끊길 수 있어요. **최종 보관할 위치로 옮긴 다음 설치**하는 게 편합니다.

자동 설치는 딱 한 줄

명령창을 꼭 프로젝트 폴더에서 여는 게 핵심이에요. 처음 설치는 -CheckOnly 없이 실행합니다.

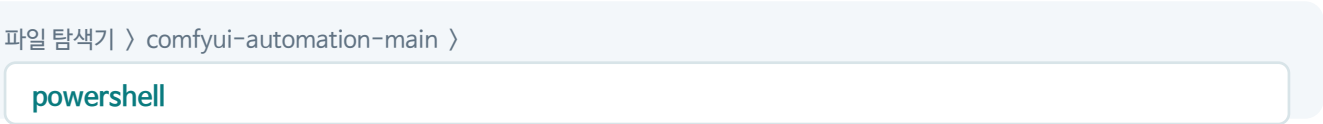
STEP 5 프로젝트 폴더에서 PowerShell 열기

1 탐색기로 압축 해제한 폴더 열기

setup.ps1 파일이 보이는 위치여야 해요.

2 탐색기 위쪽 주소창 클릭

현재 폴더 경로가 보이는 긴 칸을 클릭하고 **powershell** 입력 → Enter.



새로 뜬 창의 앞부분이 **PS ...₩comfyui-automation-main〉**처럼 프로젝트 폴더를 가리키는지 확인하세요.

STEP 6 아래 한 줄 붙여넣고 Enter

최초 설치 명령어 · 검토한 GitHub ZIP에서만 실행

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .₩setup.ps1
```

이런 오류가 나면 폴더 위치가 잘못된 거예요.

PS C:₩WINDOWS₩System32〉에서 실행하면 **setup.ps1을 찾을 수 없습니다**라고 나올 수 있어요. 창을 닫고 **STEP 5**부터 다시!
ExecutionPolicy Bypass는 이번 실행에 적용되는 옵션이므로, 출처를 신뢰하는 스크립트에서만 사용하세요.

설치 중 화면 질문에 이렇게 답하기

설치 대상	**1** Claude Desktop / **2** Claude Code / **3** 둘 다 (기본 1)
ComfyUI 폴더	**main.py**가 있는 ComfyUI 인스턴스 폴더, 또는 그 **ComfyUI** 상위 폴더
API 주소	대부분 **http://127.0.0.1:8188** · 다르면 Desktop 실행 로그의 포트
이미지 저장 폴더	예: **C:₩AI₩Outputs** · 생성한 그림/JSON을 보관할 곳
경로 확인	표시된 경로가 맞으면 **y** 입력 후 Enter

설치 완료 & 연결 확인

설치기가 환경 생성과 Claude 등록을 진행합니다. 모델 준비와 실제 이미지 생성 성공은 별개예요.

STEP 7 설치 결과 확인하고 Claude 재시작

설치 후 화면에 **MCP 도구 목록: 7개 확인**과 Claude 등록 결과가 표시됩니다. **Claude Desktop을 완전히 종료하고 다시 실행**하세요. Claude Code는 프로젝트 폴더에서 시작합니다.

예시 : 정상 설치 화면의 의미

MCP 도구 목록	**7개 확인**
Claude Desktop MCP 등록	**등록 완료 / 이미 등록됨**
ComfyUI 연결	**성공**
Qwen 모델·노드 준비	**완료**

연결 검사 Claude 앱에서 물어보기

Claude Desktop 채팅에 이렇게 입력하세요.

comfyui_status로 상태만 확인해줘. 이미지는 생성하지 마.

Claude Code는 프로젝트 폴더에서 **/mcp**로 등록 상태를 확인할 수도 있어요. **도구 목록 정상**은 MCP 프로그램이 실행된다는 뜻이고, **Claude 채팅에서 호출 성공**은 앱 연결까지 확인한 것입니다.

선택 설치 뒤 읽기 전용 진단하기

프로젝트 폴더에서 실행 · 설정 변경, 설치, 이미지 생성 없음

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .₩setup.ps1 -CheckOnly
```

진단의 **mcp_connected: true / connected: true / models_ready: true**는 각각 MCP 도구, ComfyUI 서버, Qwen 모델·노드가 확인됐다는 뜻이에요. 실제 GPU 이미지 생성 성공은 별도 테스트가 필요합니다.

처음 설치 전에는 -CheckOnly가 실패할 수 있어요.

읽기 전용 진단은 **Python 가상환경과 config.json을 새로 만들지 않습니다.** 처음 설치할 사람은 이전 페이지의 일반 설치 명령어부터 실행하세요.

문제 해결 가장 흔한 3가지

- **파일을 찾을 수 없음** → 탐색기에서 setup.ps1이 보이는 폴더 주소창에 powershell 입력
- **Python 3.13 없음** → Python 공식 사이트에서 3.13 설치 후 다시 실행
- **ComfyUI 연결 실패** → Desktop에서 인스턴스 실행 / 포트 확인 / 누락 모델 안내 확인

Claude 앱에서 사용하는 방법

같은 MCP를 연결해도 Claude Desktop 채팅과 Claude Code의 지침 파일 동작은 달라요.

개념 이 파일들은 각각 무슨 일을 하나요?

setup.ps1	초기 설치 과정을 실행하는 자동 설치기
mcp_server.py	Claude가 호출할 이미지 생성·편집·캐릭터 등록 도구
config.json	내 PC용 ComfyUI 주소·저장 경로 설정 (GitHub에 올리지 않음)
AGENTS.md	캐릭터 작업 순서와 프롬프트 방식 등 AI가 참고할 규칙
CLAUDE.md	Claude Code가 AGENTS.md를 참고하도록 연결하는 파일

환경별 AGENTS.md 규칙 적용

Claude Desktop 일반 채팅

MCP를 등록했다고 AGENTS.md 전체가 자동 적용되지는 않습니다. 같은 말투·절차를 따르게 하려면 필요한 규칙을 Claude 프로젝트 지침에 넣거나 대화에 별도로 첨부하세요.

Claude Code

프로젝트 폴더에서 실행하세요. 설치기가 **CLAUDE.md**가 없다면 새로 만들어 **@AGENTS.md** 한 줄로 연결합니다. 기존 CLAUDE.md는 덮어쓰지 않습니다.

CLAUDE.md 파일 안의 내용

```
@AGENTS.md
```

Codex

프로젝트 안에서 AGENTS.md를 지침 파일로 읽도록 설계되어 있습니다. 다만 **이 v1 자동 설치기가 Codex MCP까지 등록하는 것은 아닙니다.** 지인용 자동 설치는 Claude Desktop / Claude Code를 대상으로 합니다.

중요: 일반 채팅에서 PC 이미지 첨부 = MCP 파일 전달은 아닙니다.

채팅에 사진을 붙였더라도 로컬 MCP가 해당 첨부 파일을 바로 열 수 있다고 보장할 수 없어요. 파일을 **PC에 저장하고 실제 경로를 전달**해야 할 수도 있습니다.

이제 대화로 그림 만들기

설치가 끝났다면 명령어가 아니라 평소 대화처럼 요청하세요. 캐릭터 등록은 승인 후에만!

활용 1 새 캐릭터 만들기 → 이름 정하기 → 등록

첫 프로필 생성

"1920년대 프랑스 남자 바이올리니스트 만들어줘. 검은 머리, 회녹색 눈. **먼저 상반신 프로필 한 장만.**"

이름 추천

"아까 남자애한테 어울리는 프랑스 이름 몇 개 추천해줘. **아직 등록하지 마.**"

마음에 들면 공식 등록

"**에밀 드보**가 좋겠어. 아까 만든 프로필을 공식 기준 이미지로 등록해줘."
→ 등록 결과와 공식 이미지 경로를 확인하세요.

활용 2 이미지가 이미 있는 캐릭터 등록

기존 이미지 등록

"이 파일은 **로잘린 베일**의 공식 프로필이야. **다시 생성하지 말고** 기존 이미지를 기준 이미지로 등록해줘."
→ 필요하면 로컬 파일 경로를 함께 알려주세요.

활용 3 기존 캐릭터로 새로운 장면 만들기

새 장면 / 수정

"에밀이 가을 공원에서 트렌치코트를 입고 걷는 전신 모습. 손은 주머니에, 바이올린은 케이스에 넣어줘."
→ 공식 기준 이미지를 참조하되, 원본을 유지하면서 새 결과를 저장합니다.

완료 체크

☐ Qwen 모델 3개 준비 ☐ MCP 도구 확인 ☐ Claude 연결 확인
☐ 캐릭터 생성·등록 확인 ☐ 개인 PNG/JSON 백업

참고 · 최초 자동 설치는 Python 3.13과 인터넷이 필요합니다. 모델은 별도로 준비해야 합니다. 얼굴·그림체 일관성은 프롬프트와 모델 특성에 따라 달라질 수 있습니다. 새 PC의 실제 설치 성공 여부는 환경별로 확인해야 합니다.

GitHub github.com/havana-dev/comfyui-automation

참고 이미지 여러 장 쓰기

v9 새 기능 · 대표 이미지를 여러 장 등록하고, 자세·그림체·비녀 같은 부분만 따로 참고할 수 있어요.

개념 한 장면에 들어가는 이미지

① 대표 이미지	**reference_v1.png는 필수**, reference_v2.png · v3.png ...는 등록해 두면 **자동으로 함께** 들어가요. 얼굴·헤어·장신구 기준이며, 서로 다르면 **v1이 우선**이에요.
② 참고 이미지	마음에 드는 그림을 **순서 상관없이 여러 장** 넣고, 각 그림에서 **무엇을 가져올지 직접 말해요.** 자세, 그림체, 비녀, 머리 모양 등 무엇이든 돼요.
③ 안 가져오는 것	말하지 않은 부분(그 그림의 얼굴, 배경, 소품, 글자)은 가져오지 않도록 자동으로 막아요. 장소는 장면 설명에서만 와요.

예: 대표 2장 + 참고 4장(자세, 그림체, 머리 모양, 비녀) = 6장. 전체 장수는 다음 쪽 설정을 따라요.

활용 이렇게 말하면 돼요

대표 이미지 추가 등록

"이 이미지를 로잘린 **대표 이미지 2**로 추가 등록해줘. 기존 대표 이미지는 그대로 둬."
→ 캐릭터 폴더에 reference_v2.png로 저장되고 v1은 바뀌지 않아요.

사진 여러 장 넣고 말로 정하기

"로잘린이 카이로 호텔 로비에 **오른쪽 얼굴이 보이게 서 있는** 전신. **1번은 그림체**(인물과 배경 모두), **2번은 비녀 디자인**, **3번은 머리 모양만** 마음에 들어."
→ 각 그림의 파일 경로를 함께 알려 주세요. 순서는 아무렇게나 넣어도 돼요.

구체적으로 말할수록 정확해요

"자세"보다 "**오른쪽 얼굴이 보이게 선 자세**", "그림체"보다 "**붓 터치랑 세피아 색감**"처럼 마음에 드는 점을 구체적으로 말하면 AI가 그 부분을 더 잘 가져와요.

팁: 대표 이미지들끼리 통일해 두세요

대표 이미지마다 비녀, 머리 모양, **머리 길이**가 다르면 AI가 섞어서 그려요. 같은 디자인으로 맞춘 뒤 등록하고, 캐릭터 설정에 머리 길이도 적어 두세요. 실제 사람 사진은 그림이 실사 쪽으로 끌려갈 수 있어 일러스트를 추천해요.

테스트로 알게 된 것

· **자세는 그림보다 글로** 말하는 게 안전해요. 같은 캐릭터가 그려진 그림을 자세 참고로 넣으면 배경까지 통째로 베껴요.
· 완성된 일러스트를 자세 참고로 쓰면 **배경이 따라오기 쉬워요.** 장소는 장면 설명으로 정하세요.
· 그림체는 "**인물과 배경 모두** 이 그림체로"라고 해야 배경까지 바뀌어요.
· 비녀처럼 작은 장신구는 전신에선 뭉개져요. 정확히 보여 주려면 **상반신 구도**로 요청하세요.

참고 이미지 장수 설정

그래픽카드 사양에 맞게 한 번에 넣는 이미지 수를 config.json에서 조절할 수 있어요.

설정 config.json에 references 항목 추가

config.json 안에 추가 (항목이 없으면 아래 기본값을 써요)

```
"references": {
  "max_official_references": 4,
  "max_total_references": 8
}
```

max_official_references	자동으로 넣는 **대표 이미지 수**. 기본 4장. 대표 이미지가 더 많이 등록돼 있으면 v1부터 이 수만큼만 써요.
max_total_references	대표 · 포즈 · 그림체 · 부분 참고를 **모두 합친 수**. 기본 8장, **최대 16장**(ComfyUI Qwen 노드 한계).

기준 얼마나 올려도 될까요?

기본값은 16GB 그래픽카드 기준의 안전한 추정치예요

참고 이미지가 1장 늘 때마다 생성 시간과 그래픽 메모리 사용량이 늘어요. 사양이 높으면 숫자를 올리고, 생성이 멈추거나 너무 느리면 낮추세요. **2장 → 4장 → 6장**처럼 조금씩 올리면서 시간을 재 보는 걸 추천해요.

제한을 넘으면 그림을 만들기 전에 멈춰요

"대표 2 + 포즈 1 + 그림체 1 + 부분 6 = 10장인데 제한은 8장"처럼 알려 주고 ComfyUI에는 아무것도 보내지 않아요. 이미지를 줄이거나 config.json 숫자를 올리면 돼요. 0, 17처럼 범위를 벗어난 값이나 대표 수 > 전체 수도 오류로 막아요.

결과 그림 크기는 대표 이미지 1(v1) 크기를 따라가요

v1이 작은 그림이면 결과도 작게 나와요. 대표 이미지 1은 **1024px 이상**으로 준비하세요.

적용 설정을 바꾼 뒤

Claude를 다시 시작하세요

config.json은 그림을 만들 때마다 다시 읽지만, **코드를 새 버전으로 바꿨다면** Claude Desktop을 완전히 종료 후 재실행하거나 Claude Code를 새로 시작해야 새 기능이 보여요.

그림체 · 템플릿 바꾸기

지금 그림체나 템플릿이 마음에 안 들면, 쉬운 방법부터 차례로 시도해 보세요. 위쪽일수록 쉽고 안전해요.

1 이번 그림만 바꾸기 · 대화로

"이번엔 **수채화풍**으로 그려줘." 요청에 적은 그림체가 기본 화풍보다 우선해요. 저장은 되지 않아요.

2 캐릭터 기본 그림체 저장 · 대화로

"로잘린 기본 그림체를 **'회화풍 반실사 디지털 일러스트, 자연광'**으로 저장해줘." 이후 그 캐릭터 장면에 계속 쓰여요.

3 그림체 참고 이미지 · 대화로

"**이 그림의 그림체**로 그려줘." 마음에 드는 그림의 파일 경로를 알려 주세요. 말로 설명하기 어려운 그림체에 가장 효과적이에요.

4 대표 이미지 교체 · 대화로

결과는 **대표 이미지의 그림체를 가장 강하게** 따라가요. "원하는 그림체로 대표 이미지 후보 2장 만들어줘" → 고른 뒤 "이걸 대표 이미지로 등록해줘. 기존 건 백업해줘."

5 모든 캐릭터 공통 화풍 · Claude Code

trpg_style.py의 기본 화풍 문장이 모든 장면·초안 프롬프트 앞에 붙어요. Claude Code에서 "trpg_style.py 기본 화풍을 OO로 바꾸고 테스트해줘" → 끝나면 Claude 재시작.

6 ComfyUI 워크플로 템플릿 교체 · 고급

장면·편집은 **workflows/qwen21_character_scene_api.json**, 초안·일반 생성은 **qwen21_text_to_image_api.json**을 써요. ComfyUI에서 원하는 워크플로를 열고 **Export (API)**로 저장해 교체해요. 원본은 꼭 백업하세요.

6번 교체 후 이런 오류가 나면

Qwen workflow binding mismatch: 470 must be LoadImage ...

노드 번호가 달라서 멈춘 거예요 · 그림은 만들어지지 않아요

코드는 노드 번호(470 LoadImage, 459:474 TextEncodeQwenImage21, 459:458 KSampler 등)로 템플릿을 연결해요. Claude Code에 "**새 워크플로에 맞게 연결 코드를 고쳐줘**"라고 요청하세요. Qwen이 아닌 다른 모델(SDXL 등)로 바꾸는 건 도구 자체를 확장하는 작업이라 시간이 더 걸려요.